王士熏

1998-11-28 男

Hello，我是士熏 (Michael)，我是一名具備**資工(IT)**與**機械(OT)跨領域**背景的工程師，我專精於將 AI 技術與數據科學實際**落地於製造現場**。源於爸爸從事程式設計的工作，且我從國小開始接觸樂高機器人(EV3)一路到大學，所以我對**機械與程式的跨領域整合**抱有**極大的熱忱**。這份熱忱不僅促使我大學選擇機械工程系打下扎實的硬體基礎，更驅使我進一步攻讀資訊工程碩士，鑽研 **AI** 與**數據分析**技術。我深信，兼具懂硬體原理與會軟體開發的雙重優勢，是推動現代智慧製造、解決產線複雜問題的關鍵。

(+886)975069143 mic055179hael@gmail.com linkedin.com/in/shih-hsun

專業技能

專業技能 精通

專業工具與理論知識

SolidWorks | Creo (ProE) | 8D Report | RCA | 6 sigma | FMEA | SPC | QC 7 Tools | DOE | YOLO | FastAPI | Python | Langchain

專業證照 精通

專業資格與執業認證

CQT | Six Sigma(GB) | NVIDIA Jetson (Edge AI) | NVIDIA DLI Certs

工作經驗技能 精通

具體成果與問題解決的經驗

視覺檢測設備導入 | 跨國專案管理 | 設備開發 | 製程優化 | 智慧製造 | 物聯網推動 | 標準化 SOP | 自動化品質檢測系統開發

工作經驗

2021-10 ~ 現在

製程與設備工程師

TPI 東培工業 (台灣最大軸承製造商)

2024-10 ~ 現在

- **全廠視覺檢測設備導入與成本降低 (25%)**：擔任全廠瑕疵檢測 (AOI+AI)設備負責人，涵蓋**跨國專案管理**與**設備開發**，主導視覺檢測設備的導入，從**定義技術規格**與功能需求至最終驗收。前往杭州執行 **3次海外廠驗**，驗證機械穩定性與 AI模型整合效能，確保供應商設備符合廠內的**循環時間 (Cycle Time)**與**檢測精度**。導入期間負責從**硬體設備優化**、**模型參數調校**、**模型訓練(YOLO)**至 **SOP標準化**的完整導入流程。並進行維修團隊**技術移轉訓練**以確保設備運行長期穩定,並成功在兩條示範產線**減少 25%**人力需求 (**4人→ 3人**)。

2025-06 ~ 2026-02

- **製程優化與統計驗證 (A/B Testing)**：針對清洗製程執行多台設備與單台設備清洗的 **A/B測試**。透過最終成品清潔度的**數據可視化**與**統計檢定**分法驗證單台設備清潔效果即可滿足產線需求，成功地在所有產線移除一道清洗設備，達成年省新**台幣 220萬元**的成本效益。
- **智慧製造與物聯網推動 (IoT)**：領導清洗設備**數位轉型**，利用既有感測器實作**預測性維護**邏輯與**數據視覺化**，與電控**團隊合作**將功能部署於HMI(人機界面)，並與自動化部門計畫建置儀表板於**MES系統**，實現進階製程分析。

2024-10 ~ 2025-12

- **自動化品質檢測系統開發**：開發多特徵融合的**時序資料** AI模型，結合**機器學習(Random Forest)**與**訊號處理(DEA, Wavelet, FFT)**自動分類軸承震動缺陷，達成標準化檢驗規範，大幅**降低**對高技能人員的培養與依賴。
- **企業內部 RAG知識庫助理 (PoC)**：使用 **Python**與 **LangChain**從零開發**內部 AI助理**。透過導入中文優化 **Embedding model** 解決在地語言處理挑戰。整合 **RAG** 與 **FastAPI** 建立模組化架構，並提出概念驗證 (POC)供內部展示。

2022-01 ~ 2022-06

- **標準化與教育訓練 (SOP)**：**全廠率先**開發**標準化 SOP隨身操作手冊**，結合過往教學與培訓經驗建立系統化教材，將設備SOP操作步驟**精簡**、**濃縮**重點，並將文字內容轉換為圖形流程，成功將新進人員培訓期**縮短 67%**(**3個月→ 1個月**)。

學歷

2024-09 ~ 2026-01

元智大學

資訊工程學系　碩士

論文：**基於光度立體法結合 YOLO進行軸承表面缺陷檢測**
優化既有影像辨識演算法，成功克服特定瑕疵類別之偵測瓶頸，提升模型覆蓋率。

2017-09 ~ 2021-06

元智大學

機械工程學系　學士

論文： IoT智能家庭
整合 **Raspberry Pi** 與 **Node-RED** 進行軟硬體串接，實作伺服馬達門禁控制、**即時影像串流**及燈光自動化，建立完整的遠端互動儀表板。

競賽獎項

2024-01

AI CUP 2024玉山人工智慧公開挑戰賽

RAG與 LLM在金融問答的應用

2016-01

First Tech Challenge澳洲國際賽

世界18強 (機器人競賽) 雪梨,澳洲

2021-01

元智大學學士論文

第一名 - IOT智能家庭

2020-01

元智大學 109年度創客競賽

優等 - 智慧生活組

Powered by Yourator